

Ch6-2

代靖涵 25120222201319

Exercise 6.1

试证明在 $L^p([0, 1])$ 的各等价类中,

1. 每个类中至多含有一个连续函数;
2. 存在不含有连续函数的类.

Proof. 1. 设 $f, g \in C^0([0, 1])$ 是不相等的连续函数, 令 $h = |f - g|^p$, 则 h 是不恒为零的非负连续函数, 则

$$\|f - g\|_p = \left(\int_{[0,1]} h \, d\lambda \right)^{\frac{1}{p}} > 0$$

因此

$$d(\tilde{f}, \tilde{g}) > 0$$

其中 $\tilde{f}, \tilde{g}$ 分别是 f, g 在 $L^p([0, 1])$ 中的等价类. $\tilde{f} \neq \tilde{g}$. 这表明任意两个不同的连续函数, 都位于不同的等价类.

2. 考虑 $\varphi(x) = \chi_{[0, \frac{1}{2}]}$, 若 f 是一个连续函数. 设 $f\left(\frac{1}{2}\right) = a$,

对于任意给定的 $\delta > 0$, 存在 $\varepsilon > 0$, 使得对于任意的 $x \in \left(\frac{1}{2} - \varepsilon, \frac{1}{2} + \varepsilon\right)$, 都有 $a - \delta < f(x) < a + \delta$

- 若 $a > 1$, 取 $\delta < a - 1$, 则 f 在 $\left(\frac{1}{2} - \varepsilon, \frac{1}{2} + \varepsilon\right)$ 上均大于 1, 从而在一个正测度集上, f 与 φ 不相等.
- 若 $a = 1$, 取 $\delta = \frac{1}{2}$, 则 f 在正测度集 $\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2} + \varepsilon\right)$ 上大于 0, 与 φ 不相等.
- 若 $a < 1$, 取 $\delta < 1 - a$, 则 f 在正测度集 $\left(\frac{1}{2} - \varepsilon, \frac{1}{2}\right)$ 上小于 1, 与 φ 不相等.

因此总有 f 和 φ 在一个正测度上不相等, f 和 φ 不位于同一个等价类. 由于 f 可以取任意连续函数, 因此 φ 的等价类中没有任何连续函数.

□

Exercise 6.2

设 $f \in L^p(E), f_k \in L^p(E) (k = 1, 2, \dots); g \in L^q(E), g_k \in L^q(E) (k = 1, 2, \dots)$, 且有 $p > 1, 1/p + 1/q = 1$. 若有

$$\|f_k - f\|_p \rightarrow 0, \quad \|g_k - g\|_q \rightarrow 0 \quad (k \rightarrow \infty),$$

试证明

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \int_E |f_k(x)g_k(x) - f(x)g(x)| dx = 0.$$

Proof. 存在 N , 使得对于任意的 $k \geq N$, $\|g_k - g\|_q \leq 1$, 此时

$$\|g_k\|_q \leq \|g_k - g\|_q + \|g\|_q \leq \|g\|_q + 1 < \infty$$

注意到

$$\begin{aligned} |f_k g_k - f g| &= |f_k g_k - f g_k + f g_k - f g| = |g_k (f_k - f) + f (g_k - g)| \\ &\leq |g_k| |f_k - f| + |f| |g_k - g| \end{aligned}$$

于是

$$\|f_k g_k - f g\|_1 \leq \|g_k (f_k - f)\|_1 + \|f (g_k - g)\|_1$$

其中对于任意的 $k \geq N$,

$$\|g_k (f_k - f)\|_1 \leq \|g_k\|_q \|f_k - f\|_p < (\|g\|_q + 1) \|f_k - f\|_p$$

$$\|f (g_k - g)\|_1 \leq \|f\|_p \|g_k - g\|_q$$

于是

$$\|f_k g_k - f g\|_1 \leq (\|g\|_q + 1) \|f_k - f\|_p + \|f\|_p \|g_k - g\|_q$$

不等号右侧在 $k \rightarrow \infty$ 时趋于零, 因此

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \|f_k g_k - f g\|_1 = 0$$

即命题成立. □

Exercise 6.3

设 $1 < p < +\infty$, $f_n \in L^p(\mathbb{R})$, $\|f_n\|_p \leq M$ ($n = 1, 2, \dots$), $f \in L^p(\mathbb{R})$, 且有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^x f_n(t) dt = \int_0^x f(t) dt, \quad x \in \mathbb{R},$$

则对任意的 $g \in L^q(\mathbb{R})$, $1/p + 1/q = 1$, 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\mathbb{R}} f_n(x) g(x) dx = \int_{\mathbb{R}} f(x) g(x) dx.$$

Proof. 令

$$\mathcal{F} = \left\{ g \in L^q(\mathbb{R}) : \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\mathbb{R}} f_n(x) g(x) dx = \int_{\mathbb{R}} f(x) g(x) dx \right\}$$

由条件可知, 对于任意的区间 (a, b) , $\chi_{(a,b)} \in \mathcal{F}$. 注意到 $\mathcal{F}$ 对有限加法和数乘是封闭的, 记全体紧支阶梯函数为 S , 则 $S \subseteq \mathcal{F}$.

由于 S 在 $L^q(\mathbb{R})$ 中稠密, 任取 $g \in L^q(\mathbb{R})$, 则对于任意的 $k \in \mathbb{Z}_{>0}$ 存在 $\varphi \in S$, 使得

$$\|g - \varphi\|_q < \frac{1}{k}$$

$$\begin{aligned} \left| \int_{\mathbb{R}} (f_n g - f g) dx \right| &\leq \left| \int_{\mathbb{R}} f_n (g - \varphi) dx \right| + \left| \int_{\mathbb{R}} \varphi (f_n - f) dx \right| + \left| \int_{\mathbb{R}} f (\varphi - g) dx \right| \\ &\leq \|f_n (g - \varphi)\|_1 + \|f (\varphi - g)\|_1 + \left| \int_{\mathbb{R}} \varphi (f_n - f) dx \right| \end{aligned}$$

由 Hölder 不等式,

$$\|f_n (g - \varphi)\|_1 \leq \|f_n\|_p \|g - \varphi\|_q \leq \frac{M}{k}$$

$$\|f (\varphi - g)\|_1 \leq \|f\|_p \|\varphi - g\|_q \leq \|f\|_p \frac{1}{k}$$

于是

$$\left| \int_{\mathbb{R}} (f_n g - f g) dx \right| \leq \frac{M + \|f\|_p}{k} + \left| \int_{\mathbb{R}} \varphi (f_n - f) dx \right|$$

由于 $\varphi \in \mathcal{F}$, 我们有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\mathbb{R}} \varphi(f_n - f) dx = 0$$

取 $n \rightarrow \infty$ 时的上极限, 得到

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} \left| \int_{\mathbb{R}} (f_n g - f g) dx \right| \leq \frac{M + \|f\|_p}{k}$$

由于 $k \in \mathbb{Z}_{>0}$ 可以是任取的, 我们令 $k \rightarrow \infty$, 得到

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\mathbb{R}} (f_n g - f g) dx = 0$$

于是

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\mathbb{R}} f_n g dx = \int_{\mathbb{R}} f g dx$$

□

Exercise 6.4

$L^\infty((0, 1))$ 是不可分的. (考查函数族 $f_t(x) = \chi_{(0,t)}(x)$, $0 < t < 1$.)

Proof. 若 $\mathcal{F}$ 是 $L^\infty((0, 1))$ 的一个可数稠密子集, 对于任意的 $0 < t < 1$, 存在 $\varphi_t \in \mathcal{F}$, 和零测集 N_t , 使得

$$|\chi_{(0,t)}(x) - \varphi_t(x)| < \frac{1}{3}, \forall x \in (0, 1) \setminus N_t$$

若 $t_1 \neq t_2$, 不妨设 $t_2 > t_1$, 则对于任意的 $x \in (t_1, t_2) \setminus (N_{t_1} \cup N_{t_2})$ 上,

$$\begin{aligned} |\varphi_{t_2}(x) - \varphi_{t_1}(x)| &\geq |\varphi_{t_2}(x) - \chi_{(0,t_1)}(x)| - |\varphi_{t_1}(x) - \chi_{(0,t_1)}(x)| \\ &\geq |\varphi_{t_2}(x)| - \frac{1}{3} \\ &\geq |\chi_{(0,t_2)}(x)| - |\varphi_{t_2}(x) - \chi_{(0,t_2)}(x)| - \frac{1}{3} \\ &\geq 1 - \frac{1}{3} - \frac{1}{3} > 0 \end{aligned}$$

由于 $(t_1, t_2) \setminus (N_{t_1} \cup N_{t_2})$ 不是一个零测集, 因此 $\varphi_{t_1}(x)$ 和 $\varphi_{t_2}(x)$ 在一个正测度集上不相等, 从而它们不位于 $L^\infty((0, 1))$ 的同一个等价类中. 这表明 $\mathcal{F}$ 的基数大于等于

连续统的势 $\mathfrak{c}$, 与 $\mathcal{F}$ 可数矛盾. □

Exercise 6.5

设 $f_k \in L^p([a, b])$ ($1 \leq p \leq +\infty$), 且

$$\sum_{k=1}^{\infty} \|f_k\|_p < +\infty,$$

试证明存在 $f \in L^p([a, b])$, 使得

1.

$$\sum_{k=1}^{\infty} f_k(x) = f(x), \quad \text{a.e. } x \in [a, b];$$

2. $\sum_{k=1}^{\infty} f_k(x)$ 依 $L^p([a, b])$ 意义收敛于 $f(x)$.

Proof. 1. 当 $p < \infty$ 时, 由 Minkowski 不等式和单调收敛定理,

$$\left\| \sum_{k=1}^{\infty} |f_k| \right\|_p \leq \sum_{k=1}^{\infty} \|f_k\|_p < \infty$$

于是 $\sum_{k=1}^{\infty} |f_k| \in L^p([a, b])$, $\sum_{k=1}^{\infty} |f_k(x)|$ 对于几乎所有的 $x \in [a, b]$ 是有限的. 从而 $\sum_{k=1}^{\infty} f_k(x)$ 是几乎处处收敛的, 故存在可测函数 f 使得 $f = \sum_{k=1}^{\infty} f_k(x)$, a.e. $x \in [a, b]$. 又 $|f| \leq \sum_{k=1}^{\infty} |f_k|$, $f \in L^p([a, b])$.

当 $p = \infty$ 时, 对于每个 k , 存在零测集 N_k , 使得

$$|f_k(x)| \leq \|f_k\|_{\infty}, \quad \forall x \in [a, b] \setminus N_k$$

令

$$N = \bigcup_{k=1}^{\infty} N_k$$

则 N 也是一个零测集. 我们有

$$\sum_{k=1}^{\infty} |f_k(x)| \leq \sum_{k=1}^{\infty} \|f_k\|_{\infty}, \quad \forall x \in [a, b] \setminus N$$

因此 $\sum_{k=1}^{\infty} f_k(x)$ 是几乎处处收敛的, 故存在可测函数 f , 使得 $f = \sum_{k=1}^{\infty} f_k(x)$, a.e. $x \in [a, b]$. 又 $|f| \leq \sum_{k=1}^{\infty} |f_k| \in L^{\infty}([a, b])$, $f \in L^{\infty}([a, b])$.

2. 当 $p < \infty$ 时. 由于 $\sum_{k=1}^{\infty} \|f_k\|_p < \infty$ 对于任意的 $\varepsilon > 0$, 存在 N , 使得对于任意的 $m > N$,

$$\left\| \sum_{k=N+1}^m f_k \right\|_p \leq \sum_{k=N+1}^m \|f_k\|_p < \varepsilon$$

由 Fatou's Lemma

$$\begin{aligned} \left\| \sum_{k=1}^N f_k(x) - f \right\|_p &= \left(\int \left| \sum_{k=1}^N f_k(x) - f \right|^p dx \right)^{\frac{1}{p}} \\ &\leq \liminf_{m \rightarrow \infty} \left(\int \left| \sum_{k=1}^N f_k(x) - \sum_{k=1}^m f_k(x) \right|^p dx \right)^{\frac{1}{p}} \\ &= \liminf_{m \rightarrow \infty} \left\| \sum_{k=N+1}^m f_k(x) \right\|_p \\ &< \varepsilon \end{aligned}$$

这就根据定义说明了

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \left\| \sum_{k=1}^N f_k(x) - f \right\|_p = 0$$

当 $p = \infty$ 时, 由于 $\sum_{k=1}^{\infty} \|f_k\|_{\infty}$ 收敛. 任取 $\varepsilon > 0$, 存在 $N \in \mathbb{Z}_{>0}$, 使得

$$\sum_{k=N+1}^{\infty} \|f_k\|_{\infty} < \varepsilon$$

于是

$$\left\| \sum_{k=1}^N f_k - f \right\|_{\infty} = \left\| \sum_{k=N+1}^{\infty} f_k \right\|_{\infty} \leq \sum_{k=N+1}^{\infty} \|f_k\|_{\infty} < \varepsilon$$

这就根据定义说明了

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \left\| \sum_{k=1}^N f_k - f \right\|_{\infty} = 0$$

□

Exercise 6.6

设 $f \in L^p(E)$, $f_k \in L^p(E)$ ($k = 1, 2, \dots$). 若

$$\|f_k - f\|_p < 4^{-k/p} \quad (k = 1, 2, \dots),$$

试证明对任给 $\delta > 0$, 存在 $E_\delta \subset E$, $m(E_\delta) < \delta$, 使得 $f_k(x)$ 在 $E \setminus E_\delta$ 上一致收敛于 $f(x)$.

Proof. 令

$$A_k = \left\{ x : |f_k(x) - f(x)| \geq 2^{-\frac{k}{p}} \right\}$$

$$m(A_k) = \frac{1}{2^{-k}} \int_{A_k} 2^{-k} dx \leq \frac{1}{2^{-k}} \int_{A_k} |f_k(x) - f(x)|^p dx \leq \frac{1}{2^{-k}} \|f_k - f\|_p^p < 2^{-k}$$

任取 $\delta > 0$, 存在 k_0 , 使得

$$\sum_{k=k_0}^{\infty} 2^{-k} < \delta$$

此时令

$$E_\delta = \bigcup_{k=k_0}^{\infty} A_k$$

则

$$m(E_\delta) \leq \sum_{k=k_0}^{\infty} m(A_k) \leq \sum_{k=k_0}^{\infty} 2^{-k} < \delta$$

并且在 $E \setminus E_\delta$ 上, 对于任意的 $k \geq k_0$, 都有 $x \in A_k^c$, 即

$$|f_k(x) - f(x)| < 2^{-\frac{k}{p}}$$

因此

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \sup_{x \in E \setminus E_\delta} |f_k(x) - f(x)| \leq \lim_{k \rightarrow \infty} 2^{-\frac{k}{p}} = 0$$

因此 f_k 在 $E \setminus E_\delta$ 上一致收敛于 $f(x)$.

□